
SD2102 — Teori Probabilitas & Statistika Matematika

Bank Materi Sains Data (BMSD) • Semester 3 (Prodi) • Mata Kuliah Wajib (4 SKS)

Deskripsi Mata Kuliah:

Ruang probabilitas Kolmogorov, Teorema Bayes, variabel acak diskrit & kontinu, momen & fungsi p...

Bab 1: Variabel Acak & Distribusi Teoretis

Variabel acak diskrit dimodelkan oleh Probability Mass Function (PMF) seperti Binomial dan Poisson. Variabel acak kontinu dimodelkan oleh Probability Density Function (PDF) $f(x) \geq 0$ di mana $\int_{-\infty}^{\infty} f(x) dx = 1$.

Rumus Kunci (Central Limit Theorem (CLT)):

$\bar{X}_n \xrightarrow{d} \mathcal{N}(\mu, \frac{\sigma^2}{n})$

Bab 2: Ekspektasi, Kovariansi, & Teorema Limit Pusat

Ekspektasi $E[X]$ dan Variansi $\text{Var}(X) = E[X^2] - (E[X])^2$ mengukur tendensi sentral dan dispersi. Kovariansi $\text{Cov}(X, Y) = E[(X - \mu_X)(Y - \mu_Y)]$ mengukur relasi linear bersama antara dua variabel acak.